

MÓDULO 6 — Flujo Real del Sistema de Soporte – Parte 2

Prueba de la Aplicación (Módulo 6)

Para poder probar el avance logrado hasta el módulo 6, se requieren usuarios asignados a los roles existentes (admin, técnico y empleado). **Verifique que tiene por lo menos seis usuarios registrados y confirmados: admin, dos técnicos y tres empleados** (ver tabla de usuarios):

	Id	UserName	Normalized...	Email	NormalizedE...	EmailConfir...	PasswordHa...	SecuritySta...	Concurrenc...	PhoneNum...	PhoneNum...	TwoFactorE...	LockoutEnd	LockoutEna...	AccessFailed...
▶	343945a34bb5	empleado2@...	EMPLEADO2...	empleado2@...	EMPLEADO2...	True	AQAAAAIAA...	DZZ7V6XQO...	d596e83e-7...	NULL	False	False	NULL	True	0
	1d3623d6-a...	tecnico2@sy...	TECNICO2@...	tecnico2@sy...	TECNICO2@...	True	AQAAAAIAA...	LIZFGKJ5i5B...	f42fc45f-6f5...	NULL	False	False	NULL	True	0
	1f074d9b-c9...	admin@syst...	ADMIN@SYS...	admin@syst...	ADMIN@SYS...	True	AQAAAAIAA...	CPJYY2OM...	378a455a-9...	NULL	False	False	NULL	True	0
	5ffe4eb7-db...	empleado1@...	EMPLEADO1...	empleado1@...	EMPLEADO1...	True	AQAAAAIAA...	T574FZXC4U...	8c0a194d-3...	NULL	False	False	NULL	True	0
	969a1780-0...	empleado3@...	EMPLEADO3...	empleado3@...	EMPLEADO3...	True	AQAAAAIAA...	FCW3VG7K...	3a954f41-86...	NULL	False	False	NULL	True	0
	f9a8437e-95...	tecnico1@sy...	TECNICO1@...	tecnico1@sy...	TECNICO1@...	True	AQAAAAIAA...	M5VNAQNY...	4609beaa-a...	NULL	False	False	NULL	True	0
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

¿Cómo se asignan los Roles?

En Identity, un usuario es solo una fila en **AspNetUsers**. Un Rol es una fila en **AspNetRoles**. La "asignación" es simplemente crear una fila en la tabla intermedia **AspNetUserRoles** que los conecte.

Se Tienen tres formas para hacer esto:

A. Vía Código (Seeding) - El método que ya se ha usado en el módulo 5. Mediante código en Program.cs que busca a **admin@system.com** y asigna el rol como admin:

```
await userManager.AddToRoleAsync(adminUser, Roles.Admin);
```

Este método es ideal para configurar cuentas de sistema que deben existir sí o sí.

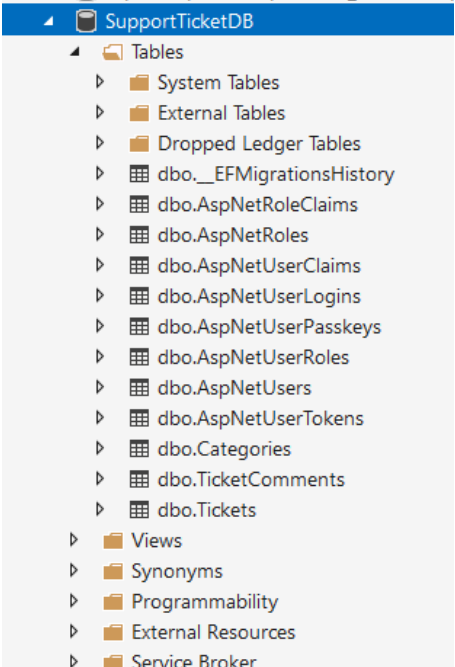
B. Vía Interfaz de Usuario (El método profesional)

Se implementará en el Módulo 7. En un sistema real, el **Admin** debería tener una página llamada **"User Management"** donde vea una lista de usuarios y que le permita asignar roles.

C. Vía SQL (Para pruebas rápidas)

Esta forma es la que se va a ilustrar a continuación, para que un usuario nuevo (ejemplo tecnico1@system.com), asuma el rol de técnico **ahora mismo** y poder probar el sistema:

1. Abrir el **SQL Server Object Explorer**. Acceder a las tablas de la base de datos del Proyecto:



2. Busca y copia el **Id** del usuario tecnico1 en la tabla **AspNetUsers**.

SQL Server
(localdb)\MSSQLLocalDB (SQL Server 15.0.43)
Databases
System Databases
SupportTicketDB
Tables
System Tables
External Tables
Dropped Ledger Tables
dbo.__EFMigrationsHistory
dbo.AspNetRoleClaims
dbo.AspNetRoles
dbo.AspNetUserClaims
dbo.AspNetUserLogins
dbo.AspNetUserPasskeys
dbo.AspNetUserRoles
dbo.AspNetUsers
dbo.AspNetUserTokens
dbo.Categories
dbo.TicketComments
dbo.Tickets
Views
Synonyms
Programmability
External Resources
Service Broker
Storage
Security

Id	UserName	Normalized...	Email	NormalizedE...	EmailConfir...	PasswordHa...	SecuritySta...	Concurrenc...	PhoneNum...	PhoneNum...	TwoFactorE...	LockoutEnd
7acc7d84-a2...	tecnico1@sy...	TECNICO1@...	tecnico1@sy...	TECNICO1@...	True	AQAAAAIAA...	UOGSWC3O...	24c36b5d-a...	NULL	False	False	NULL
9befbfef-880...	empleado2@...	EMPLEADO2...	empleado2@...	EMPLEADO2...	True	AQAAAAIAA...	WL27LK2EY...	6d0f044d-5...	NULL	False	False	NULL
bf8417e2-55...	empleado3@...	EMPLEADO3...	empleado3@...	EMPLEADO3...	True	AQAAAAIAA...	ERZ4KXGPM...	9bae3319-c...	NULL	False	False	NULL
d3c79d69-1...	admin@syst...	ADMIN@SYS...	admin@syst...	ADMIN@SYS...	True	AQAAAAIAA...	6UH3T365W...	486503c5-df...	NULL	False	False	NULL
f9a55e5f-66...	tecnico2@sy...	TECNICO2@...	tecnico2@sy...	TECNICO2@...	True	AQAAAAIAA...	CNSJ6UKH4...	5153f44-79...	NULL	False	False	NULL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

3. Busca y copia el **Id** del rol "Technician" en la tabla **AspNetRoles**.

SQL Server
(localdb)\MSSQLLocalDB (SQL Server 15.0.43)
Databases
System Databases
SupportTicketDB
Tables
System Tables
External Tables
Dropped Ledger Tables
dbo.__EFMigrationsHistory
dbo.AspNetRoleClaims
dbo.AspNetRoles

Id	Name	Normalized...	Concurrenc...
0894d362-4...	Admin	ADMIN	2deb4f39-86...
673d61c2-6...	Employee	EMPLOYEE	6f68048b-ba...
7-a81fb4e0bff8	Technician	TECHNICIAN	504fd529-2a...
NULL	NULL	NULL	NULL

4. Inserta una nueva fila en **AspNetUserRoles** con ambos IDs.

SQL Server Object Explorer
(localdb)\MSSQLLocalDB (SQL Server 15.0.43)
Databases
System Databases
SupportTicketDB
Tables
System Tables
External Tables
Dropped Ledger Tables
dbo.__EFMigrationsHistory
dbo.AspNetRoleClaims
dbo.AspNetRoles
dbo.AspNetUserClaims
dbo.AspNetUserLogins
dbo.AspNetUserPasskeys
dbo.AspNetUserRoles

dbo.AspNetNe...les [Data]

Userid	RoleId
7-a81fb4e0bff8	0894d362-4...
7acc7d84-a2...	b78f465a-c7...
NULL	NULL

Con estos pasos tecnico1, asume el rol de Técnico. Proceder de la misma forma para tecnico2, empleado1, empleado2 y empleado3.

Ejecutar la Aplicación

Ticket System

Home

Register

Login

About

Welcome to the Support Portal

Current Status: System Online

Today is: Monday, 02 March 2026

This platform allows employees to report incidents and track technical support in real-time.

Login con los usuarios empleado1, empleado2, empleado3

Ticket System

Home

New Ticket

Logout

(empleado1@system.com)

About

Welcome to the Support Portal

Current Status: System Online

Today is: Monday, 02 March 2026

This platform allows employees to report incidents and track technical support in real-time.

Los empleados pueden crear tickets, no acceden a opciones administrativas.

Creación de Tickets por los empleados. Crear por lo menos un ticket por empleado.

Ticket System

Home

New Ticket

Logout

(empleado1@system.com)

About

Create New Support Ticket

Title

Programado que no funciona

Category

Software

Priority

High

Description

Incompatibilidad: Software que no funciona tras una actualización del sistema operativo, realizado por personal técnico.

Submit Ticket

Cancel

Ticket System

Home

New Ticket

Logout

(empleado2@system.com)

About

Welcome to the Support Portal

Current Status: System Online

Today is: Monday, 02 March 2026

This platform allows employees to report incidents and track technical support in real-time.

Ticket System

Home

New Ticket

Logout

(empleado2@system.com)

About

Create New Support Ticket

Title

Internet Lento

Category

Network

Priority

Urgent

Description

Mala conexión Wi-Fi y baja velocidad de Internet: ocurren desconexiones intermitentes y una navegación muy lenta.

Submit Ticket

Cancel

Ticket System

Home

New Ticket

Logout

(empleado3@system.com)

About

Create New Support Ticket

Title

Pantalla no se ve

Category

Hardware

Priority

High

Description

Problemas de visualización: Pantallas negras y cuando enciende se ven colores distorsionados o falta total de señal de video.

Submit Ticket

Cancel

Login con el usuario admin

Recuerde que el usuario admin por defecto, se ha creado por código en Program.cs, verifique la clave de acceso que se le asignó.

Ticket System

Home

New Ticket

Admin Panel

Logout

(admin@system.com)

About

Welcome to the Support Portal

Current Status: System Online

Today is: Monday, 02 March 2026

This platform allows employees to report incidents and track technical support in real-time.

Se observa que el usuario admin, tiene acceso al panel administrativo. Acceder al panel administrativo:

Ticket System

Home

New Ticket

Admin Panel

Logout

←|

(admin@system.com)

About

Administrative Dashboard

All Support Requests

Title	Author	Category	Status	Technician	Actions
Pantalla no se ve	empleado3@system.com	Hardware	Open	Unassigned	Manage
Internet Lento	empleado2@system.com	Network	Open	Unassigned	Manage
Programado que no funciona	empleado1@system.com	Software	Open	Unassigned	Manage

El usuario admin, puede ver todos los tickets y administrarlos:

Ticket System

Home

New Ticket

Admin Panel

Logout

←|

(admin@system.com)

About

Manage Ticket #1

Open

Programado que no funciona

Reported by: empleado1@system.com on 3/23/2026

Incompatibilidad: Software que no funciona tras una actualización del sistema operativo, realizado por personal técnico.

Assign Technician

-- Select Technician --

Confirm Assignment

Update Status

Start Work

Mark Resolved

Asignar los tickets a los técnicos disponibles. El usuario admin, puede administrar todos los tickets y asignar los técnicos.

Ticket System

Home

New Ticket

Admin Panel

Logout

←|

(admin@system.com)

About

Manage Ticket #1

Open

Programado que no funciona

Reported by: empleado1@system.com on 3/23/2026

Incompatibilidad: Software que no funciona tras una actualización del sistema operativo, realizado por personal técnico.

Assign Technician

-- Select Technician --

-- Select Technician --

tecnico2@system.com

tecnico1@system.com

Update Status

Start Work

Mark Resolved

Ticket System

Home

New Ticket

Admin Panel

Logout

←|

(admin@system.com)

About

Manage Ticket #1

Open

Programado que no funciona

Reported by: empleado1@system.com on 3/23/2026

Incompatibilidad: Software que no funciona tras una actualización del sistema operativo, realizado por personal técnico.

Assign Technician

tecnico2@system.com

Confirm Assignment

Update Status

Start Work

Mark Resolved

Panel Administrativo con los tickets activos, con los técnicos asignados:

Ticket System

Home

New Ticket

Admin Panel

Logout

←|

(admin@system.com)

About

Administrative Dashboard

All Support Requests

Title	Author	Category	Status	Technician	Actions
Pantalla no se ve	empleado3@system.com	Hardware	InProgress	tecnico1@system.com	Manage
Internet Lento	empleado2@system.com	Network	Open	Unassigned	Manage
Programado que no funciona	empleado1@system.com	Software	InProgress	tecnico2@system.com	Manage

Login como técnico:

Ticket System

Home

Register

Login

About

Log in

Use a local account to log in.

Email

tecnico2@system.com

Password

.....

☐ Remember me

Log in

OR

[Log in with a passkey](#)

Use another service to log in.

There are no external authentication services configured. See this [article about setting up this ASP.NET application to support logging in via external services](#).

Ticket System

About

Home

New Ticket

Logout

(tecnico2@system.com)

Welcome to the Support Portal

Current Status: System Online

Today is: Monday, 02 March 2026

This platform allows employees to report incidents and track technical support in real-time.

Ticket System

About

Home

New Ticket

Logout

←

(tecnico1@system.com)

Welcome to the Support Portal

Current Status: System Online

Today is: Monday, 23 March 2026

This platform allows employees to report incidents and track technical support in real-time.

Se observa que falta implementar el acceso a los técnicos (y también, a los empleados), para que puedan ver/administrar sus tickets creados/asignados.

Implementando el acceso de los técnicos y empleados a los Tickets

Si los técnicos y empleados no ven la opción para gestionar tickets, el problema está en la jerarquía de navegación o en que el sistema de Roles que no los reconoce correctamente.

Se van a trabajar 3 puntos clave para que el flujo del empleado/técnico se active:

1. Editar NavMenu

El Admin Panel está restringido solo para administradores. Un técnico, por seguridad, no debería entrar allí. Por lo tanto, necesitamos una página de "My Tickets" que sea visible tanto para empleados como para técnicos.

Actualiza NavMenu.razor agregando este enlace central:

```
22  @* --- SECCIÓN 2: Enlaces para Usuarios Autenticados --- *@
23  <AuthorizeView>
24      <Authorized>
25          @* Este enlace lo ven TODOS los que están logueados *@
26          <div class="nav-item px-3">
27              <NavLink class="nav-link" href="tickets/create">
28                  <span class="bi bi-plus-square-fill" aria-hidden="true"></span> New Ticket
29              </NavLink>
30          </div>
31
32          <div class="nav-item px-3">
33              <NavLink class="nav-link" href="tickets/my-list">
34                  <span class="bi bi-list-ul" aria-hidden="true"></span> My Tickets
35              </NavLink>
36          </div>
37      @* ... el resto del código (Admin Panel, etc.) ... *@
38
39      @* --- SECCIÓN 3: Solo para Administradores --- *@
40      <AuthorizeView Roles="@Roles.Admin" Context="adminContext">
```

2. Creación de la página MyTickets.razor

Esta es la página que el técnico usará. Utiliza el método `GetTicketsForUserAsync` que se programó en el **Módulo 5**, el cual ya filtra inteligentemente: si es técnico, muestra lo que tiene asignado.

Crear `/Components/Pages/Tickets/MyTickets.razor`:

```
1  @page "/tickets/my-list"
2  @using Microsoft.AspNetCore.Authorization
3  @using SupportTicketsSystem.Services
4  @using SupportTicketsSystem.Models
5  @inject TicketService TicketService
6  @inject NavigationManager Navigation
7  @inject AuthenticationStateProvider AuthProvider
8  @attribute [Authorize]
9  @rendermode InteractiveServer
10
11 <h3>My Ticket List</h3>
12
13 @if (userTickets == null)
14 {
15     <p>Loading...</p>
16 }
17 else
18 {
19     <table class="table table-hover mt-3">
20         <thead>
21             <tr>
22                 <th>Title</th>
23                 <th>Status</th>
24                 <th>Priority</th>
25                 <th>Action</th>
26             </tr>
27         </thead>
28         <tbody>
29             @foreach (var ticket in userTickets)
30             {
31                 <tr>
32                     <td>@ticket.Title</td>
33                     <td><span class="badge bg-secondary">@ticket.Status</span></td>
34                     <td>@ticket.Priority</td>
35                     <td>
36                         @* IMPORTANTE: Agregamos Context="authContext" para evitar
37                            conflictos con la variable 'ticket' o contextos superiores
38                         *@
39                         <AuthorizeView Roles="Technician, Admin" Context="authContext">
40                             <Authorized>
41                                 <button class="btn btn-sm btn-success"
42                                     @onclick="@(() => Navigation.NavigateTo($"/tickets/manage/{ticket.Id}"))">
43                                     Work on it
44                                 </button>
45                             </Authorized>
46                         </AuthorizeView>
47                     </td>
48                 </tr>
49             }
50         </tbody>
51     </table>
52 }
53
54 @code {
55     private List<Ticket>? userTickets;
56
57     protected override async Task OnInitializedAsync() {
58         var authState = await AuthProvider.GetAuthenticationStateAsync();
59         userTickets = await TicketService.GetTicketsForUserAsync(authState.User);
60     }
61 }
```

- **Separación de responsabilidades:** El técnico ya no intenta entrar al panel del Admin. Tiene su propia lista.
- **Filtro dinámico:** El técnico solo verá los tickets que el Admin ya le asignó (o los que están abiertos, según la lógica del Módulo 5), y los empleados ven los tickets que ha creado.
- **Permisos en el botón:** Se usa `AuthorizeView Roles="Technician"` dentro de la tabla para asegurar que un empleado común no pueda ver el botón de "Gestionar".

Con los cambios realizados, el flujo queda así:

1. **Empleado** crea ticket, posteriormente, puede entrar a "My Tickets", para dar seguimiento.

Ticket System

Home

New Ticket

My Tickets

Logout

(empleado2@system.com)

About

My Ticket List

Title	Status	Priority	Action
Internet Lento	Open	Urgent	

2. **Admin** lo ve en su Dashboard y lo asigna a un **Técnico**.

Home

New Ticket

My Tickets

Admin Panel

Logout

←|

(admin@system.com)

Administrative Dashboard

All Support Requests

Title	Author	Category	Status	Technician	Actions
Pantalla no se ve	empleado3@system.com	Hardware	InProgress	tecnico1@system.com	Manage
Internet Lento	empleado2@system.com	Network	Open	Unassigned	Manage
Programado que no funciona	empleado1@system.com	Software	InProgress	tecnico2@system.com	Manage

Home

New Ticket

My Tickets

Admin Panel

Logout

←|

(admin@system.com)

Manage Ticket #2

Open

Internet Lento

Reported by: empleado2@system.com on 3/23/2026

Mala conexión Wi-Fi y baja velocidad de Internet: ocurren desconexiones intermitentes y una navegación muy lenta.

Assign Technician

tecnico1@system.com

Confirm Assignment

Update Status

Start Work

Mark Resolved

3. **Técnico** entra a "My Tickets", ve el ticket asignado y hace clic en "**Work on it**".

Ticket System

Home

New Ticket

My Tickets

Logout

←|

(tecnico1@system.com)

About

Manage Ticket #2

InProgress

Internet Lento

Reported by: empleado2@system.com on 3/23/2026

Mala conexión Wi-Fi y baja velocidad de Internet: ocurren desconexiones intermitentes y una navegación muy lenta.

Update Status

Start Work

Mark Resolved

Actualizar el Repositorio (Requerido)

```
Developer PowerShell

+ Developer PowerShell v |  |  |

git status

On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified:   SupportTicketsSystem2026/Components/Layout/NavMenu.razor

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    SupportTicketsSystem2026/Components/Pages/Tickets/MyTickets.razor

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\Users\luisd\source\repos\SupportTicketsSystem2026> git add .
PS C:\Users\luisd\source\repos\SupportTicketsSystem2026> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    modified:   SupportTicketsSystem2026/Components/Layout/NavMenu.razor
    new file:   SupportTicketsSystem2026/Components/Pages/Tickets/MyTickets.razor

PS C:\Users\luisd\source\repos\SupportTicketsSystem2026> git commit -m "Mdulo 6: Implementando el acceso de los técnicos y empleados a los Tickets"
[main 8aca595] Mdulo 6: Implementando el acceso de los técnicos y empleados a los Tickets
 2 files changed, 69 insertions(+), 1 deletion(-)
 create mode 100644 SupportTicketsSystem2026/Components/Pages/Tickets/MyTickets.razor
PS C:\Users\luisd\source\repos\SupportTicketsSystem2026> git push origin main
Enumerating objects: 16, done.
Counting objects: 100% (16/16), done.
Delta compression using up to 24 threads
Compressing objects: 100% (9/9), done.
Writing objects: 100% (9/9), 1.58 KiB | 1.58 MiB/s, done.
Total 9 (delta 6), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (6/6), completed with 6 local objects.
To https://github.com/siciuprp2020/SupportTicketsSystem2026.git
 2bc148a..8aca595  main -> main
PS C:\Users\luisd\source\repos\SupportTicketsSystem2026>
```

Resultado Final del Módulo

1. **Lógica Completa:** El sistema ya no solo guarda datos; ahora los mueve a través de un proceso.
2. **Seguridad Granular:** Un Empleado no puede entrar a `/tickets/manage`. Sólo el Admin y los Técnicos tienen permiso.
3. **Interactividad:** El cambio de estado ocurre sin recargar toda la página gracias a `InteractiveServer`.

Checkpoint (Agile)

- [x] Implementación de parámetros de ruta (`{TicketId:int}`).
- [x] Uso de `AuthorizeView` con múltiples roles.
- [x] Lógica de actualización parcial de datos en EF Core.
- [x] Flujo funcional: `Open -> Assigned -> InProgress -> Resolved`.

